

RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA FIREWALL DE BORDA CENTRALIZADO (pfSense)

Regras de Controle de Acesso (ACLs), Multi-WAN (Balanceamento) e Sistema de Prevenção de Intrusões (IPS)

1. Resumo Executivo da Implantação

Este documento detalha a transição do antigo modelo vulnerável para um perímetro de segurança fortificado. A escolha do pfSense mitiga os riscos de ataques externos e vazamento de informações diagnosticados na auditoria, mantendo um excelente custo-benefício.

A implantação do firewall centralizado resolve os seguintes gargalos críticos:

- Eliminação da Rede Flat: Substituição do roteador doméstico da operadora por um appliance dedicado operando como gateway e controlador de tráfego inter-VLAN.
- Segurança Perimetral: Aplicação de uma política restritiva de segurança padrão (*Default Deny*).
- Continuidade de Negócios: Configuração de tolerância a falhas utilizando dois links de internet ativos.

2. Especificação do Hardware Dedicado (Appliance)

Para suportar o tráfego dos 50 colaboradores, as regras de firewall de 5 VLANs, inspeção do IPS e balanceamento de carga, foi dimensionado o seguinte hardware:

- Processador: Intel Core i3 ou superior (com suporte à instrução de criptografia por hardware AES-NI, obrigatória para alto desempenho).
- Memória RAM: 8 GB DDR4 (dimensionada para manter as tabelas de estados e assinaturas do IPS em memória).
- Armazenamento: SSD NVMe de 120 GB (para logs do sistema e cache).
- Interfaces de Rede: 4 Portas Gigabit Ethernet Intel (1x WAN1, 1x WAN2, 1x LAN/Trunk principal para o Switch Core, 1x para contingência/DMZ).

3. Configuração de Interfaces e Roteamento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

A interface física conectada ao Switch Core (igb1) será configurada como um Tronco (Trunk 802.1Q). Dentro dela, serão criadas as subinterfaces correspondentes a cada setor corporativo:

Interface pfSense	ID da VLAN	Sub-rede IP	Gateway Padrão	Função no Ambiente
igb1.10	VLAN 10	192.168.10.1/24	192.168.10.1	Gateway Administrativo
igb1.20	VLAN 20	192.168.20.1/24	192.168.20.1	Gateway Financeiro
igb1.30	VLAN 30	192.168.30.1/24	192.168.30.1	Gateway Operações
igb1.40	VLAN 40	192.168.40.1/24	192.168.40.1	Gateway Diretoria
igb1.90	VLAN 90	172.16.90.1/23	172.16.90.1	Gateway Visitantes

4. Matriz de Regras de Firewall e Listas de Controle de Acesso (ACLs)

Nota: O pfSense processa as regras de cima para baixo (*Top-Down*). Assim que o tráfego casa com uma regra, a ação é executada e a análise é interrompida. Todas as interfaces possuem a regra invisível *Default Deny* no final.

As tabelas abaixo descrevem a lógica de ACL aplicada diretamente nas abas de regras de cada interface:

4.1 Regras da VLAN 20 (Financeiro) - Isolamento Alto

- Regra 1 (Liberação): Origem: VLAN_FIN net → Destino: DNS_Servers (Porta: 53 UDP/TCP). Ação: *PASS*.
- Regra 2 (Liberação): Origem: VLAN_FIN net → Destino: Servidor ERP Local (IP específico na VLAN 10). Ação: *PASS*.
- Regra 3 (Bloqueio): Origem: VLAN_FIN net → Destino: Qualquer rede privada (RFC1918 / Outras VLANs). Ação: *REJECT*.
- Regra 4 (Liberação): Origem: VLAN_FIN net → Destino: Qualquer lugar (any) (Portas: 80, 443 TCP para bancos). Ação: *PASS*.

4.2 Regras da VLAN 30 (Operações) - Restrição de Terminais

- Regra 1 (Liberação): Origem: VLAN_OPS net → Destino: Servidor de Coleta de Dados. Ação: *PASS*.
- Regra 2 (Liberação): Origem: VLAN_OPS net → Destino: Impressoras térmicas locais. Ação: *PASS*.
- Regra 3 (Bloqueio Geral): Origem: VLAN_OPS net → Destino: Qualquer outro destino (Internet bloqueada). Ação: *BLOCK*.

4.3 Regras da VLAN 90 (Visitantes) - Segurança e Isolamento

- Regra 1 (Liberação): Origem: VLAN_VIS net → Destino: pfSense_VLAN90_IP (Portas: 53 UDP, 80/443 TCP para o Captive Portal). Ação: *PASS*.
- Regra 2 (Bloqueio): Origem: VLAN_VIS net → Destino: Qualquer rede interna da empresa (192.168.0.0/16). Ação: *BLOCK*.
- Regra 3 (Liberação): Origem: VLAN_VIS net → Destino: Qualquer lugar (any) (Acesso livre à Internet externa). Ação: *PASS*.

5. Configuração de Multi-WAN: Balanceamento de Links e Failover

Para extinguir quedas no faturamento decorrentes da perda de conectividade com a internet, deverão ser conectados dois provedores físicos distintos nas interfaces de WAN:

- WAN1 (Principal): Link Dedicado de Fibra Óptica (IP Estático).
- WAN2 (Contingência): Banda Larga de Alta Velocidade (DHCP).

5.1 Implementação do Gateway Group (Grupo de Gateways)

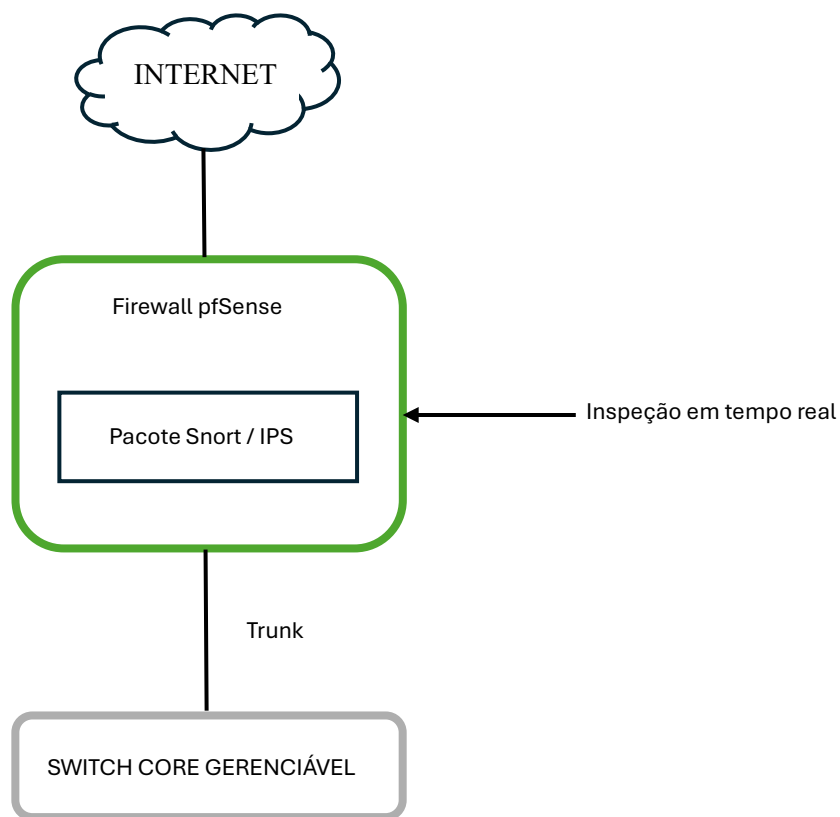
No menu *System > Routing > Gateway Groups*, será estruturado o algoritmo de redundância:

1. Grupo GW_BALANCEAMENTO: Ambas as interfaces configuradas no mesmo nível (Tier 1). O pfSense distribui as sessões de navegação dos usuários proporcionalmente com base no peso de cada link (*Load Balancing*).
2. Grupo GW_FAILOVER: WAN1 configurada como Tier 1 e WAN2 configurada como Tier 2. Se o monitor de latência (via ping para o DNS do Google 8.8.8.8) detectar perda de pacotes na WAN1, o tráfego é desviado automaticamente para a WAN2 em menos de 5 segundos.

As regras de firewall das VLANs corporativas deverão ser editadas na seção avançada (*Advanced > Gateway*) para forçar a saída padrão através do grupo GW_BALANCEAMENTO.

6. Sistema de Prevenção e Detecção de Intrusões (IDS/IPS)

Para combater invasões externas e interceptar malwares infiltrados via dispositivos móveis, definiu – se a implantação do pacote Snort corporativo.



6.1 Políticas Operacionais do Snort

- Modo de Operação: Configurado em modo IPS (Inline/Blocking). O sistema não apenas alerta o administrador, mas bloqueia o IP de origem imediatamente ao identificar um padrão malicioso.
- Repositório de Assinaturas: Ativação das regras gratuitas da comunidade e regras do ecossistema Snort VRT (Vulnerability Research Team).
- Categorias de Regras Ativas:
 - server-snmp, server-webapp (Proteção contra exploração de servidores internos).
 - malware-cnc (Bloqueia tentativas de computadores infectados se comunicarem com servidores de comando e controle externos).
 - exploit-attacks (Proteção contra varreduras de portas e ferramentas hackers externas como o Nmap).

7. Monitoramento e Homologação

Após a conclusão das configurações, o ambiente de laboratório será testado através dos seguintes critérios de aceite técnico:

1. Isolamento de Redes: Computadores na rede Administrativa tentaram pingar a sub-rede Financeira e receberam pacotes descartados pelo firewall.
2. Simulação de Queda de Link: O cabo da WAN1 foi desconectado propositalmente. O tráfego dos usuários migrou de forma transparente para a WAN2 sem interrupção de sistemas web.
3. Bloqueio Automático: Uma varredura de portas simulada contra a WAN do pfSense disparou o alerta no painel do Snort, bloqueando o IP atacante em tempo de execução.